



תאריך: 13.08.2024

לכבוד: *** **

חוות דעת הנדסית - בדק בית

כתובת: *****

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט. דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

שם המזמין: *** **

תאריך ביקור בנכס: 13.08.2024

שם הבודק: דון אילוז

אלה פרטי השכלתי

מהנדס בניין

רישיון בדק בית

אלה פרטי נסיוני

מנהל פרויקטים בבניה

בדק בית

חוות הדעת מסתמכת על:

- התקנים הישראליים.
- תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.
- תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.
- הל"ת, הוראות למתקני תברואה.
- המפרט הכללי הבין משרדי.
- חוק החשמל.
- תכניות הדירה.

הערות כלליות לדוח

- המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו.
- ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד -30%. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
- במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

ידע כללי עבור הדייר:

קבלן המוכר דירה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה לקונה.
אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות :

1. **תקופת הבדק** – בתקופה זו חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה. תקופת הבדק מתחילה עם מסירת החזקה בדירה, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים. על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת בדק שונה).
2. **תקופת האחריות** – בתקופה זו חובת ההוכחה רובצת על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מתכנון, מהעבודה או מחומרים המנוגדים את דרישות התקן. תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים.

לאחר תקופת הבדק והאחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים :

- אי יציבות בבנין או בבטיחותו, שמקורה בשלד הבניין או ביסודות
- התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים, אם רוכש הדירה הודיע על אי התאמה למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה, והליקוי לא תוקן.

זמני תקופת הבדק לפי חוק מכר :

- ליקוי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים
- ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים
- כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים – שלוש שנים
- כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים
- כשל (נזילות) במערכת אינסטלציה, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים.
- כשל באיטום המבנה, לרבות חללים תת קרקעיים, בקירות בתקרות וגגות – ארבע שנים.
- סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים.
- התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפוי חוץ – שבע שנים.

- כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.

ריכוז מסמכים הנדרש לספק לדייר ביום מסירת הדירה וקבלת מפתח:

- ביום מסירת המפתח על המוכר לספק לדייר את מספרי הטלפון ושמות הספקים של : יצרן ו/או ספק כלים סניטרים, יצרן ו/או ספק אביזרי אינסטלציה, יצרן ו/או ספק של הריצוף, בנוסף יספק גם :
1. חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחומרים השונים המותקנים בדירה .
 2. שנה מיום קבלת מפתח יש לוודא קבלת טופס 5 (תעודת גמר)
 3. יש לבצע שהשתתפות חשמלאי מוסמך של הבניין הנדון בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים החשמלאי יבדוק בנוכחות המזמין, ובאמצעות מכשור מתאים את כל חיבורי הדירה לחשמל ויוודא תפקוד זרם.
 4. אחריות לדלת כניסה
 5. אחריות למתקן החימום מים חמים
 6. אחריות לדלתות פנים, במידה והייצור בוצע על ידי יצרן מוביל.
 7. אחריות לאלומיניום בדירה לרבות חלון הממ"ד
 8. אישור תקינות זכוכית ב"אזור סכנה" לרבות זיגוג הנמצאים באלמנטי אלומיניום נמצאים בתחום הגובה שבין הרצפה לעד 105 ס"מ (כמו ויטרינה) ע"פ ת"י 1099 חלק 1.1
 9. אחריות למתקן מערכת הסינון בממ"ד
 10. הוראות ואחריות עבור האינטרקום בדירה.
 11. אריחים רזרביים של ריצוף וחיפוי קירות. מקובל לקבל כמות 2%-5% משטחי החיפוי.



תיאור הנכס:

סוג הנכס: דירת מגורים, 4 חדרים

הנכס מאוכלס: לא

חיבור לחשמל: יש

חיבור למים: יש

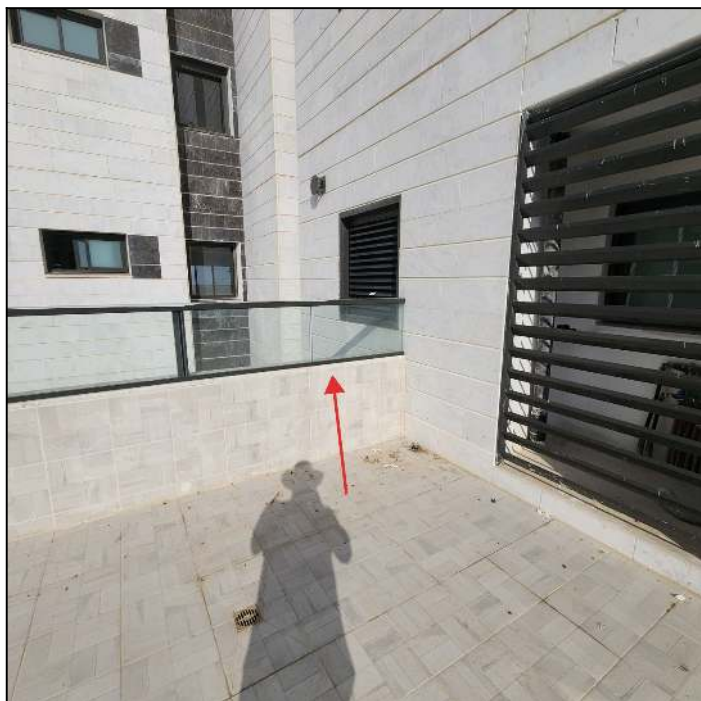
רשימת ממצאים (21)

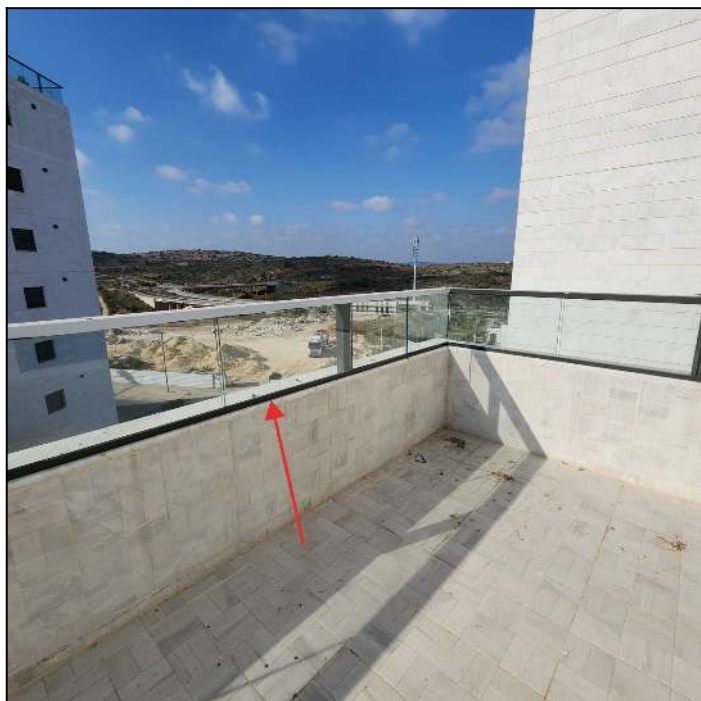
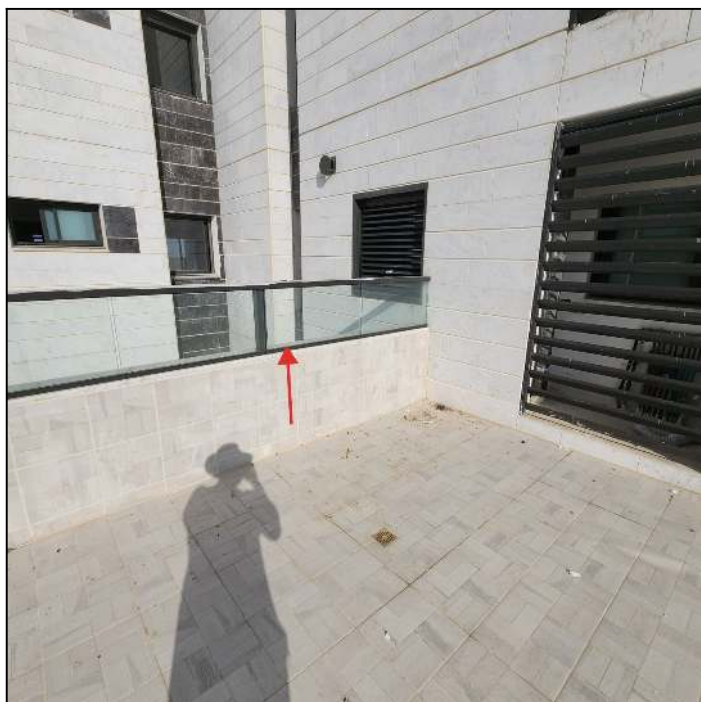
סה"כ ממצאים	קטגוריה	
1	חיפוי אבן טבעית	1
1	עבודות טיח וצבע	2
2	עבודות איטום וליקויי רטיבות	3
2	ריצוף	4
3	אלומיניום	5
2	אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות	6
2	דלת כניסה	7
1	דלתות פנים	8
1	מסגרות-ממ"ד	9
3	אינסטלציה - כללי	10
1	ניקיון	11
1	אינסטלציה סניטרית וניקוז	12
1	חניון	13

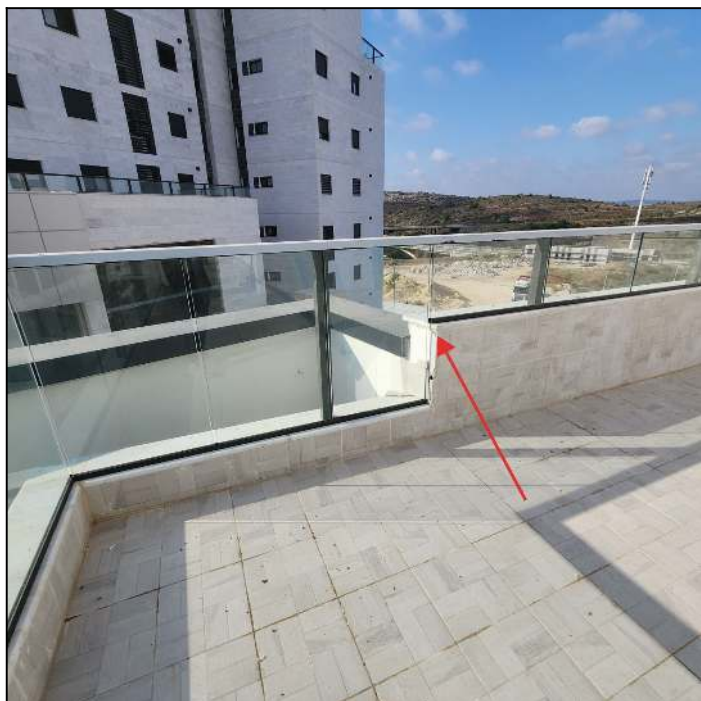
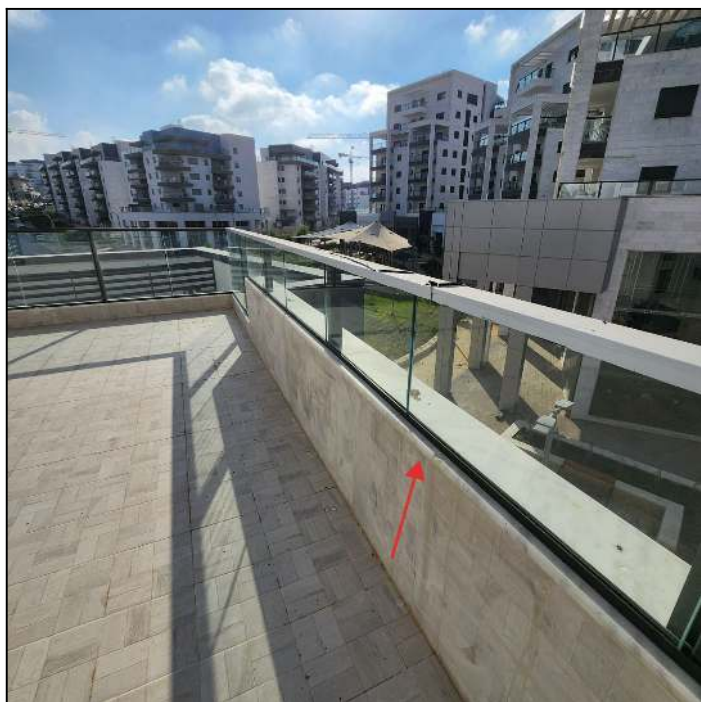
1. חיפוי אבן טבעית

1.1 ממצא	נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים)
מיקום	חצר
המלצה	להחליף אבן פגומה באבן חדשה תיקנית מאותו ספק וסוג גוון לרבות עבודות איטום, גימור וכוחלה.
תקן	[תקן 2378 חלק 4 סעיף 5.2.3.3]
מחיר	5,600 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 7 ימי עבודה)

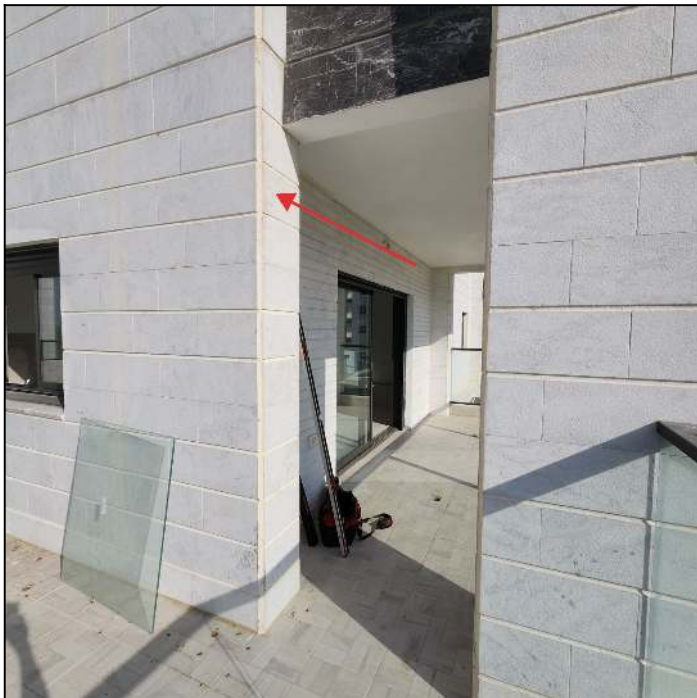




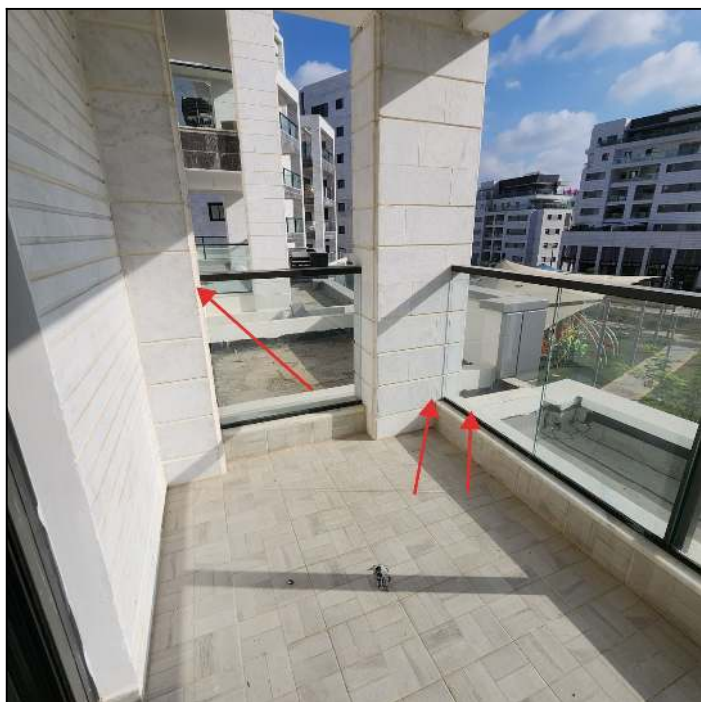


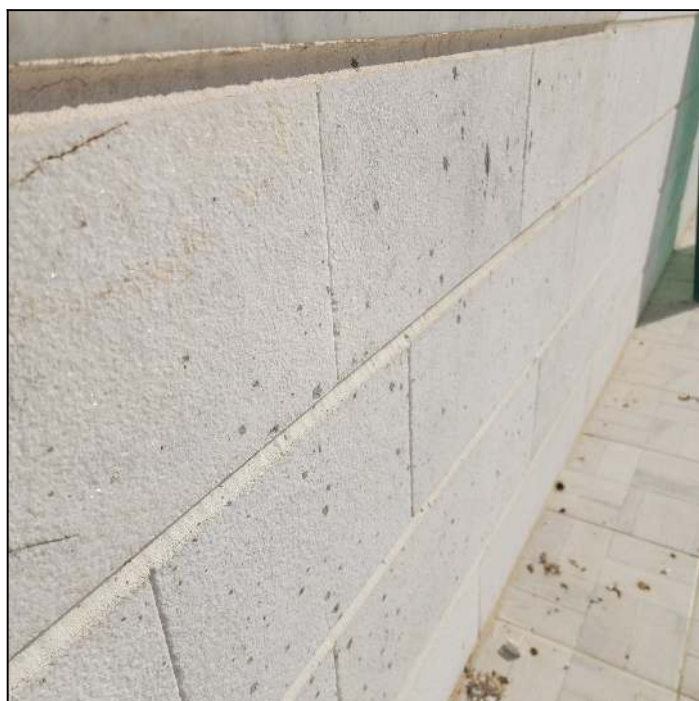












5.2.3.3. בדיקות גימור הקיר

לפני פירוק הפיגומים בודקים בבדיקה חזותית את הגימור בבדיקות שלהלן:

א. רוחב המישקים

רוחב המישקים יהיה אחיד ויתאים לדרישות התכנון.

ב. ישרות המישקים

המישקים יהיו ישרים, אלא אם נדרש אחרת בדרישות התכנון.

ג. שלמות האבנים

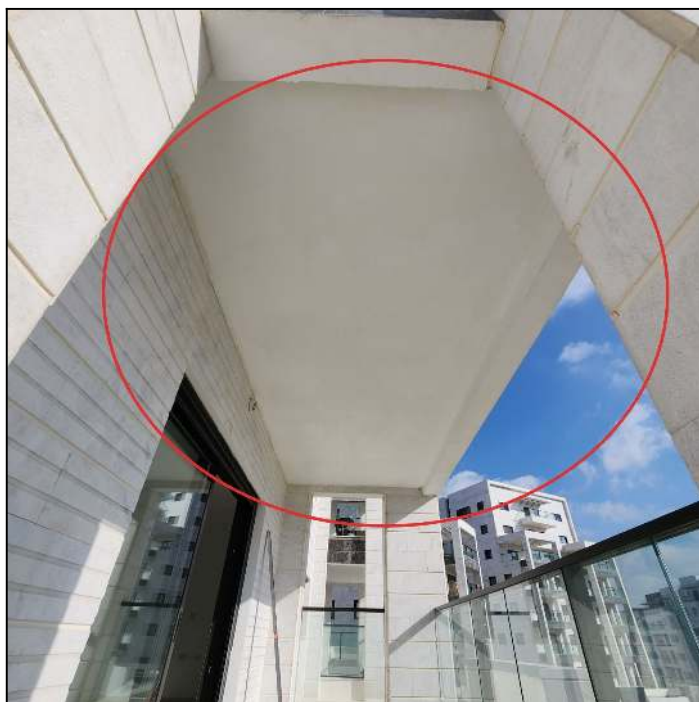
כל האבנים יהיו שלמות. אבנים שנסדקו או שנפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומות יוסרו ויוחלפו באחרות.

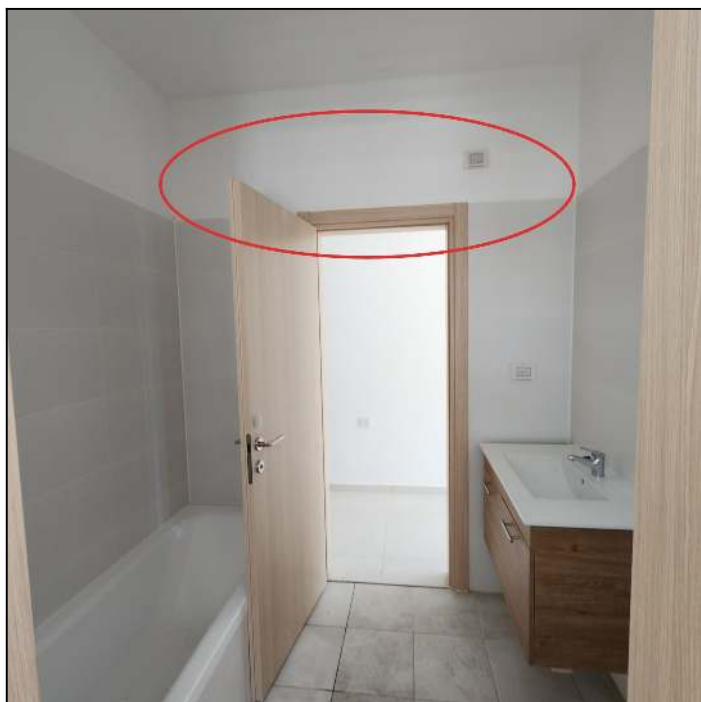
ד. מילוי המישקים

כל המישקים יהיו ללא חורים, אם נמצאו בהם חללים הם ימולאו.

2. עבודות טיח וצבע

2.1 ממצא	מראה טיח וצבע לא אחיד.
מיקום	לפי מוקד
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
תקן	[תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1] "המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגוונו יתאימו למוזמן."
מחיר	1,600 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 2 ימי עבודה)





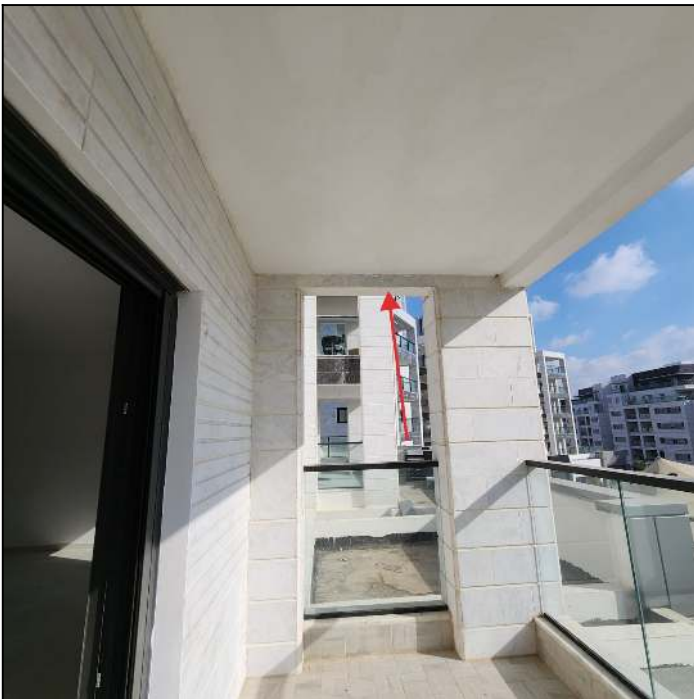


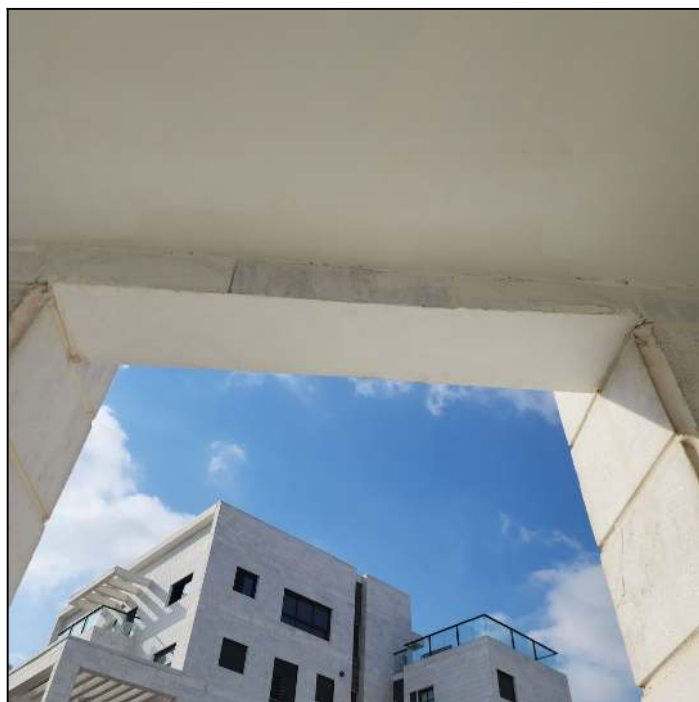
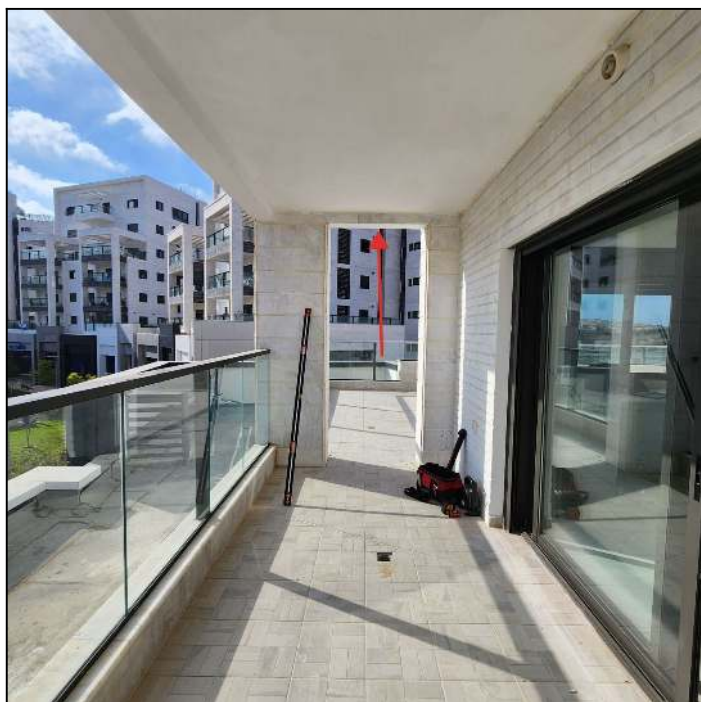




3. עבודות איטום וליקויי רטיבות

3.1 ממצא	אף מים לא נמצא
מיקום	מרפסת שמש
המלצה	יש לבצע חירוף בקצה הבטון או יישום פרופיל אלומיניום
מחיר	800 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 1 ימי עבודה)



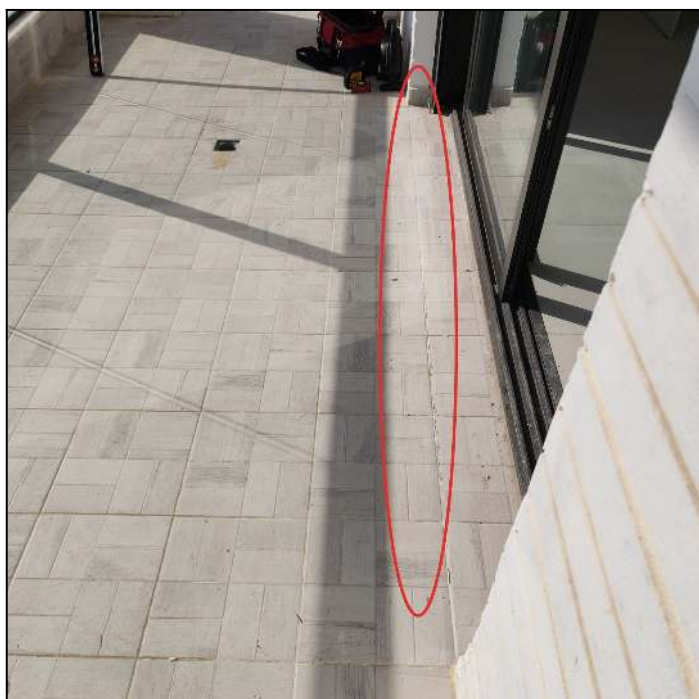


3.2 ממצא	איטום במסתור כביסה לא בוצע בצורה תקינה ועלול לגרום לחדירת מים למבנה
מיקום	מסתור כביסה
המלצה	נדרש לקבלף את החומר הישן וליישם בצורה חדשה כנדרש לפי הוראות יצרן
מחיר	1,600 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 2 ימי עבודה)



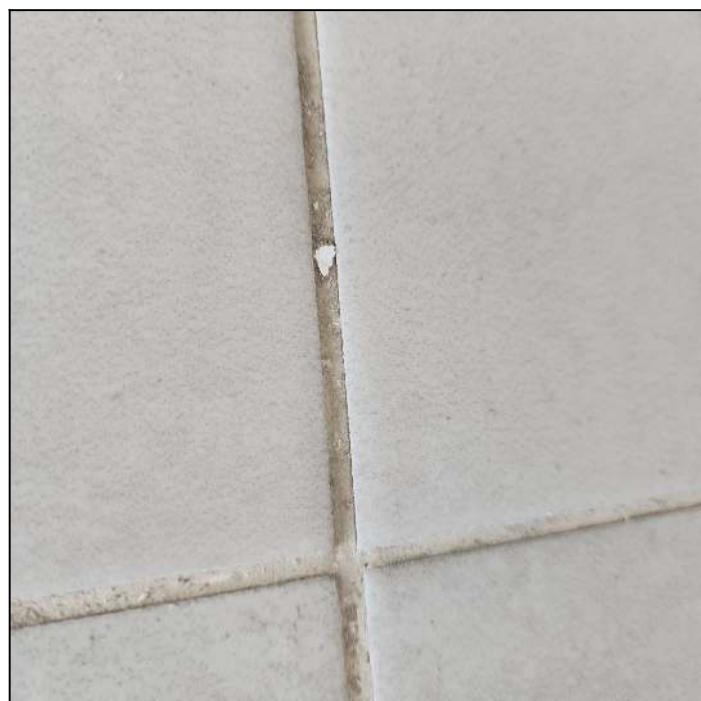
4. ריצוף

4.1 ממצא	לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני
מיקום	לפי מוקד
הערה	יש לבצע חירוף רובה בין הפנלים לריצוף בכלל הבית וליישם בצורה תקנית
המלצה	יש להשלים חומר מילוי במישקים על פי דרישות התקן
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1]
מחיר	3,200 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 4 ימי עבודה)







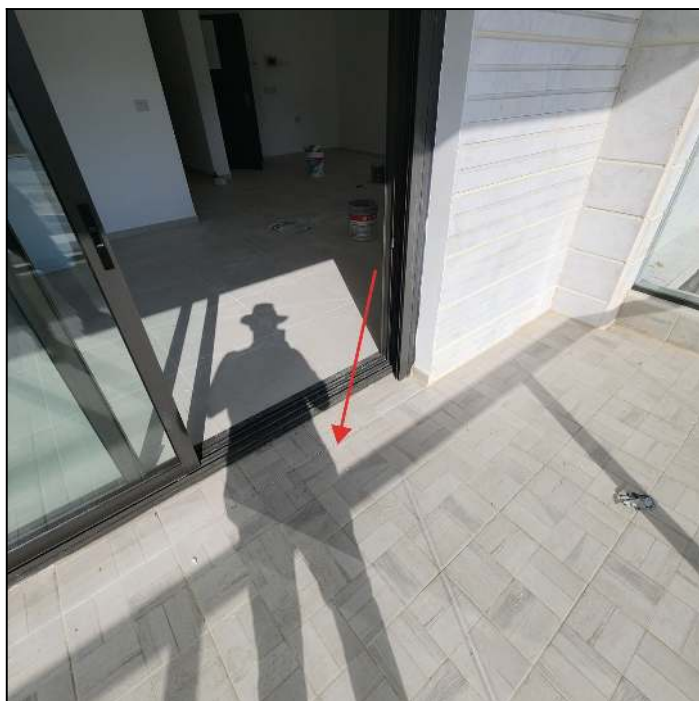




3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

4.2 ממצא	פגיעות ופגמים באריחים.
מיקום	לפי מוקד
המלצה	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.2]
מחיר	300ש"ח (מחיר ליחידה: 100ש"ח, כמות: 3 שעות עבודה)



5.1.2. בדיקות לפני התקנת מערכת הרצפה

א. חומרים ומוצרים

בודקים נתונים אלה:

- החומרים והמוצרים המגיעים לאתר הבנייה מתאימים להזמנה (סעיף 2.2) ולדרישות תקן זה.
- כל האריחים שבאותו חלל בבניין הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור ("קליבר").
- התשתית מתאימה לנקוב בסעיף 4.2.1.2.
- התנאים לאחסון החומרים והמוצרים ואופן אחסונם מתאימים לדרישות סעיף 2.4.

5. אלומיניום

5.1 ממצא	פרופילי האלומיניום נמצאו עם פגיעות מכניות
מיקום	ויטרינה
הערה	שלבים 3,10,11 (ספירה מלמטה)
המלצה	לתקן בצורה מקצועית על פי התקן ובמידת הצורך להחליף אם נדרש
תקן	[תקן 4068 חלק 1 סעיף 4.1]
מחיר	800ש (מחיר ליחידה: 800ש, כמות: 1 ימי עבודה)





1.4. תפקוד המוצר המותקן

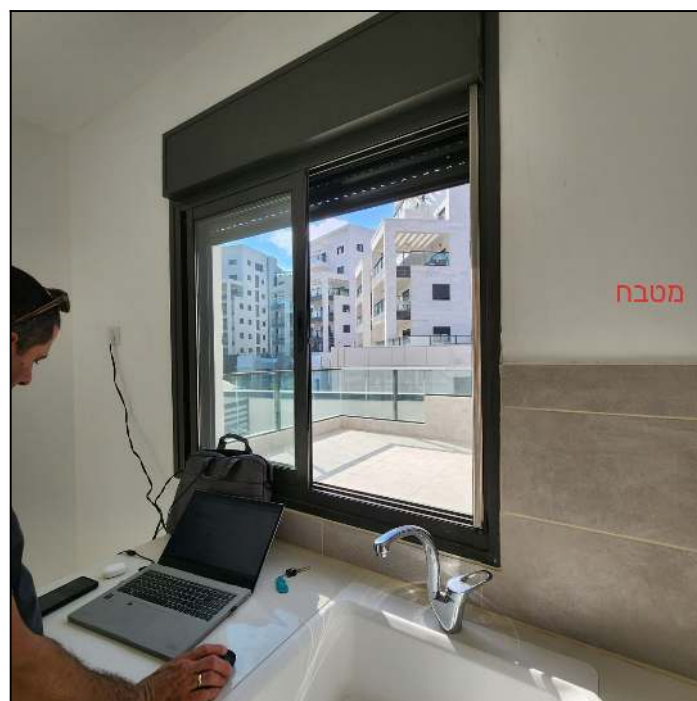
תפעול המוצר המותקן יהיה תקין.

לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן.

המוצר המותקן יעמוד בעומסים הסטטיים והדינמיים הפועלים עליו במקום התקנתו. כל המוצרים המותקנים יהיו שלמים ונקיים, ולא יהיו בהם כל סימנים של פגיעות מכניות, כגון: קמטים, סריטות, שברים, או של פגיעות כימיות, כגון: איכול, חספוס שנגרם על ידי מלט או סיד, גימום⁽⁶⁾, כתימה.

שרידי חומר מגן יוסרו מן המוצרים באמצעים מתאימים.

5.2 ממצא תריסי החלון יורדים בצורה איטית ויש קושי בהפעלתם
מיקום לפי מוקד
המלצה יש לבצע תיקון ובמידת הצורך החלפה
תקן [תקן 4068 חלק 1 ותקן 1068 חלק 1]
מחיר 300 ש"ח (מחיר ליחידה: 150 ש"ח, כמות: 2 שעות עבודה)



5.3 ממצא פרופילי האלומיניום נמצאו עם קילופי צבע
מיקום לפי מוקד
המלצה לתקן בצורה מקצועית על פי התקן ובמידת הצורך להחליף אם נדרש
תקן [תקן 4068 חלק 1 סעיף 4.1]
מחיר 180ש (מחיר ליחידה: 120ש, כמות: 1.5 שעות עבודה)



1.4. תפקוד המוצר המותקן

תפעול המוצר המותקן יהיה תקין.

לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן.

המוצר המותקן יעמוד בעומסים הסטטיים והדינמיים הפועלים עליו במקום התקנתו.

כל המוצרים המותקנים יהיו שלמים ונקיים, ולא יהיו בהם כל סימנים של פגיעות מכניות, כגון: קמטים, סריטות, שברים, או של פגיעות כימיות, כגון: איכול, חספוס שנגרם על ידי מלט או סיד, גימום⁽⁶⁾, כתימה.

שרידי חומר מגן יוסרו מן המוצרים באמצעים מתאימים.

6. אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות

6.1 ממצא	לוח חשמל לא שלם - להשלים PVC היכן שאין ממ"טים
מיקום	מבואת כניסה
המלצה	נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.
תקן	[תקנות החשמל (מעגלים סופיים עד 1000 וולט)]
מחיר	200 ש"ח (מחיר ליחידה: 200 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



6.2 ממצא לא נמצא פתח יציאה לוונטה חשמלית לאיוורור חדר "כלוא"	
מיקום	מסתור כביסה
המלצה	נדרש להתקין וונטה בכל חדר שרות/חדר רטוב אשר אין בו פתח אוורור חיצוני על פי התקן האוורור יבוצע לקיר חיצוני.
תקן	[תקנון התכנון והבניה סעיף 2.44] "חדר שרות שאין בו חלון הנפתח אל אוויר החוץ ואינו מאוורר באמצעים המפורטים בסעיפים 2.41-2.43 יאוורר באמצעות צינור נפרד או צינור מאסף המצויד במאוורר מכני"
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



7. דלת כניסה

7.1 ממצא	פס גומי אוטם במשקוף הדלת פגום ואינו יוצר אטימה מוחלטת
מיקום	דלת כניסה
המלצה	יש לפרק את האטימה הקיימת ולהתקין פס ברוחב המתאים אשר יתחכך בריצוף בעת פעולת הכנף וע"י כך תיווצר אטימה ראויה.
תקן	[תקן 5044 חלק 2 סעיף 3.3.5]
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



5. 3. 3. מרווח בין תחתית האגף לריצוף

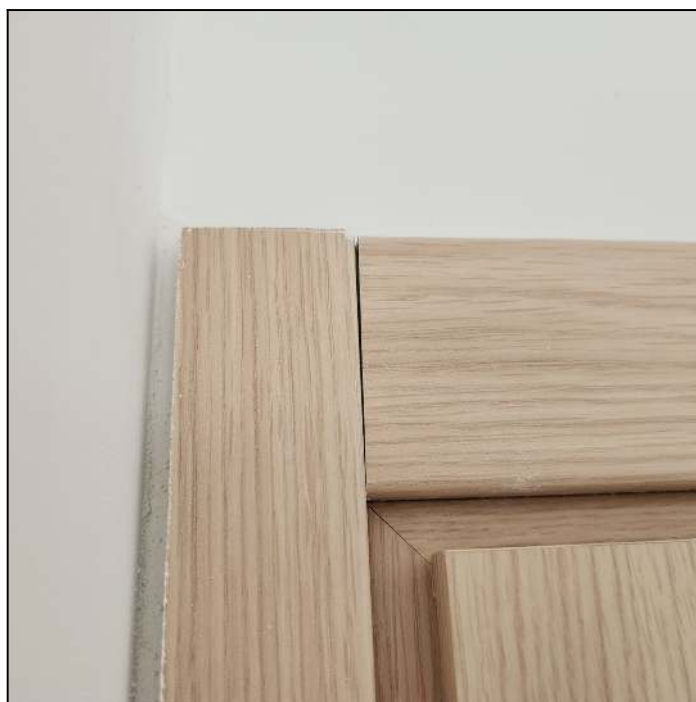
מודדים את המרווח בין תחתית האגף לבין הריצוף כשהדלת סגורה.
אם בתחתית האגף הותקן אבזר אטימה (כגון מברשת, אטם גומי), המרווח יהיה כזה שאבזר האטימה ייגע בריצוף.
אם בתחתית האגף לא הותקן אבזר אטימה, המרווח יהיה (3-5) מ"מ.

7.2 ממצא	מנגנון נעילה נמצא רופף
מיקום	דלת כניסה
המלצה	יש לבצע חיזוק וקיבוע לדלת כך שלא יהיה רופף בעת נעילה/פתיחה של פרפר
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



8. דלתות פנים

הלבשה חתוכה בצורה לא מישורית ביחס לקיר	8.1 ממצא
חדר שינה 1	מיקום
יש להסיר הלבשה ולהתקין חדשה בחיתוך מישורי ואסטטי	המלצה
500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	מחיר



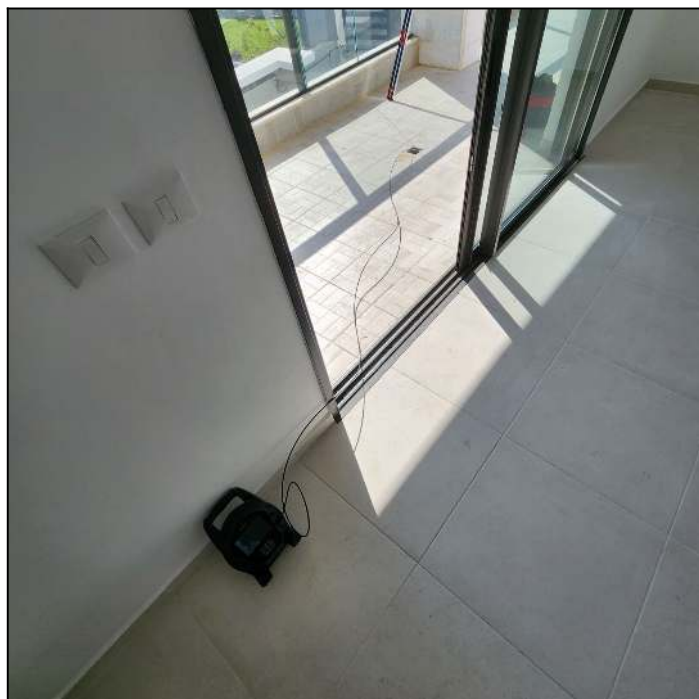
9. מסגרות-ממ"ד

מנגנון נעילה של חלון הדף אינו תקין - הפין נשלף מהחור בעת נעילה	9.1 ממצא
ממ"ד	מיקום
יש לבצע תיקון כיוון	המלצה
800 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 1 ימי עבודה)	מחיר



10. אינסטלציה - כללי

10.1 ממצא	מערכת ניקוז הדירה מכילה פסולת ולכלוך מעבודות הבנייה דבר שעלול להוביל לסתימות
מיקום	מרפסת שמש
המלצה	יש לבצע ניקיון כללי של צנרות ניקוז הדירה ולבצע שטיפה של הקופסאות ביקורת ע"י לחץ מים גבוה
תקן	[תקן 1205 חלק 6 פרק ב סעיף 2.2]
מחיר	800ש (מחיר ליחידה: 800ש, כמות: 1 ימי עבודה)



2.2. הבדיקות ודרישותיהן

בודקים את המוצרים המותרים להתקנה בבדיקות חזותיות בלבד.
בודקים את הפרטים האלה:

2.2.1. בדיקת אחסון המוצר

- בודקים את התאמת אופן אחסון המוצר להנחיות היצרן;
 - בודקים קיום הגנה נאותה למוצר מפני פגיעה מכנית ואקלימית.
- המוצר יהיה מאוחסן על פי הנחיות היצרן, ומוגן מפני פגיעה מכנית ואקלימית.

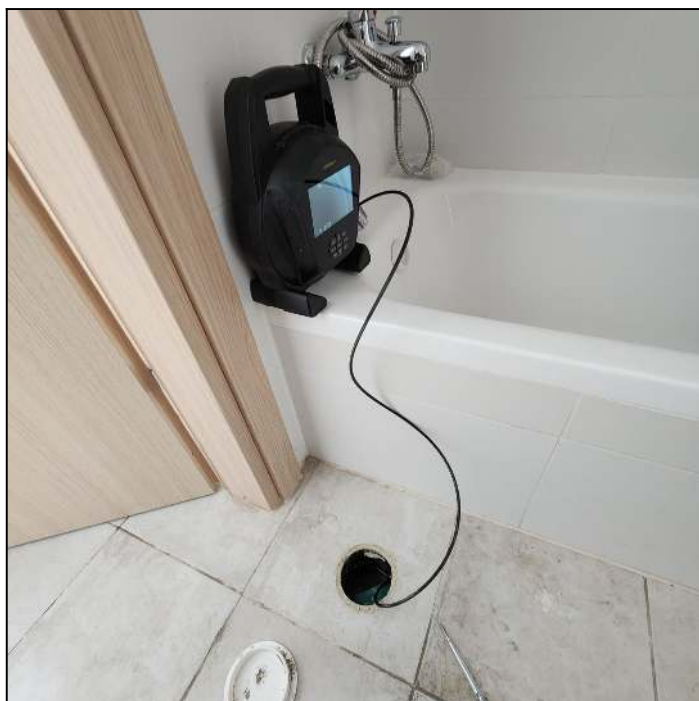
2.2.2. בדיקת סימון המוצר

- בודקים את קיום פרטי הסימון האלה:
- סימון לזיהוי היצרן והמוצר;
 - דגם המוצר;
 - פרטי סימון המוצר - כנדרש בתקנים או במפרטים החלים עליו;
 - סימן תו תקן על המוצר, אם יש היתר לכך.
- המוצר יהיה מסומן כנדרש.

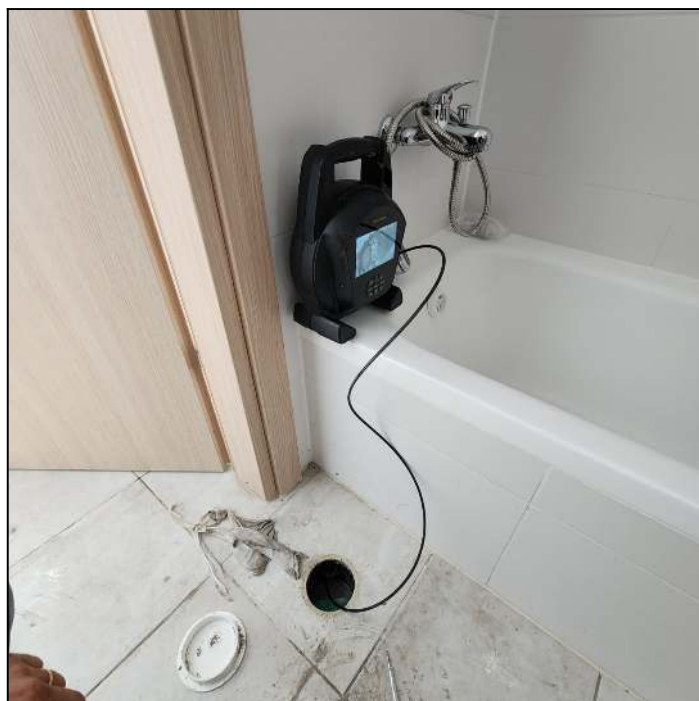
2.2.3. בדיקת תקינות המוצר

בודקים אם יש במוצר פגמים או ליקויים, כגון: חורים, סדקים או סימני פגיעה ושינויי צורה שנגרמו בתהליך הייצור או בזמן ההובלה או האחסון.
לא יהיו במוצר פגמים או ליקויים כלשהם.

10.2 ממצא	בוצע ניקוז לאמבטיה בעזרת צנרת שרשרתי/גמיש (ג'קוזי) אשר מהווה חומר אינו תיקני לשימוש
מיקום	חדר רחצה כללי
המלצה	יש להחליף צינור ניקוז קיים בצינור לפי חומר מתאים על פי התקן
תקן	[תקן 1205 חלק 2 סעיף 2.2.1]
מחיר	3,200 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 4 ימי עבודה)



10.3 ממצא	מערכת ניקוז הדירה מכילה פסולת ולכלוך מעבודות הבנייה דבר שעלול להוביל לסתימות
מיקום	ניקוז מזגן
המלצה	יש לבצע ניקיון כללי של צנרות ניקוז הדירה ולבצע שטיפה של הקופסאות ביקורת ע"י לחץ מים גבוה
תקן	[תקן 1205 חלק 6 פרק ב סעיף 2.2]
מחיר	800 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 1 ימי עבודה)



2.2. הבדיקות ודרישותיהן

בודקים את המוצרים המותרים להתקנה בבדיקות חזותיות בלבד.

בודקים את הפרטים האלה:

2.2.1. בדיקת אחסון המוצר

- בודקים את התאמת אופן אחסון המוצר להנחיות היצרן;

- בודקים קיום הגנה נאותה למוצר מפני פגיעה מכנית ואקלימית.

המוצר יהיה מאוחסן על פי הנחיות היצרן, ומוגן מפני פגיעה מכנית ואקלימית.

2.2.2. בדיקת סימון המוצר

בודקים את קיום פרטי הסימון האלה:

- סימון לזיהוי היצרן והמוצר;

- דגם המוצר;

- פרטי סימון המוצר - כנדרש בתקנים או במפרטים החלים עליו;

- סימן תו תקן על המוצר, אם יש היתר לכך.

המוצר יהיה מסומן כנדרש.

2.2.3. בדיקת תקינות המוצר

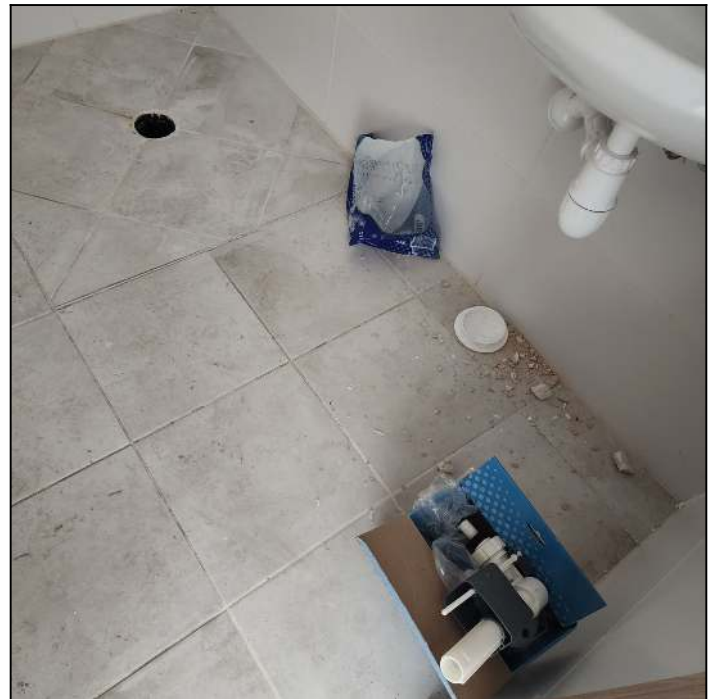
בודקים אם יש במוצר פגמים או ליקויים, כגון: חורים, סדקים או סימני פגיעה ושינויי צורה שנגרמו

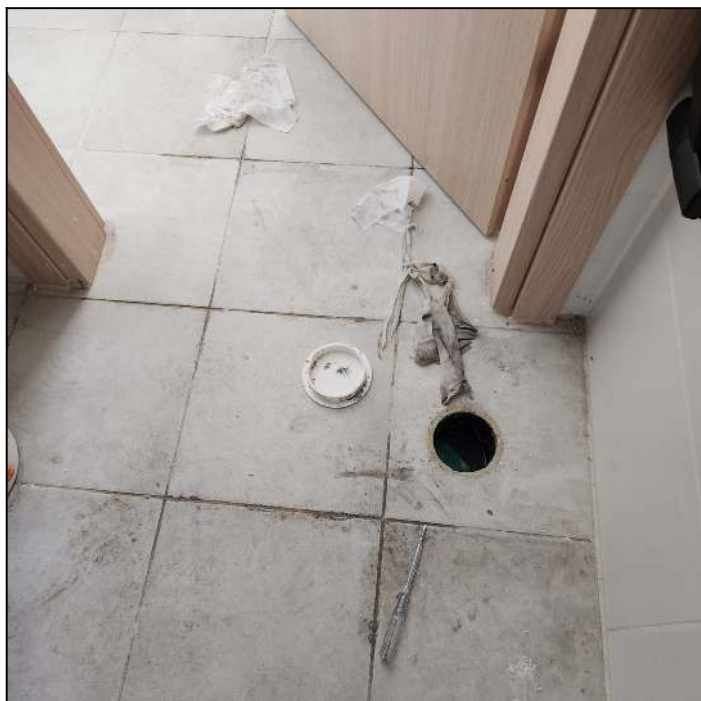
בתהליך הייצור או בזמן ההובלה או האחסון.

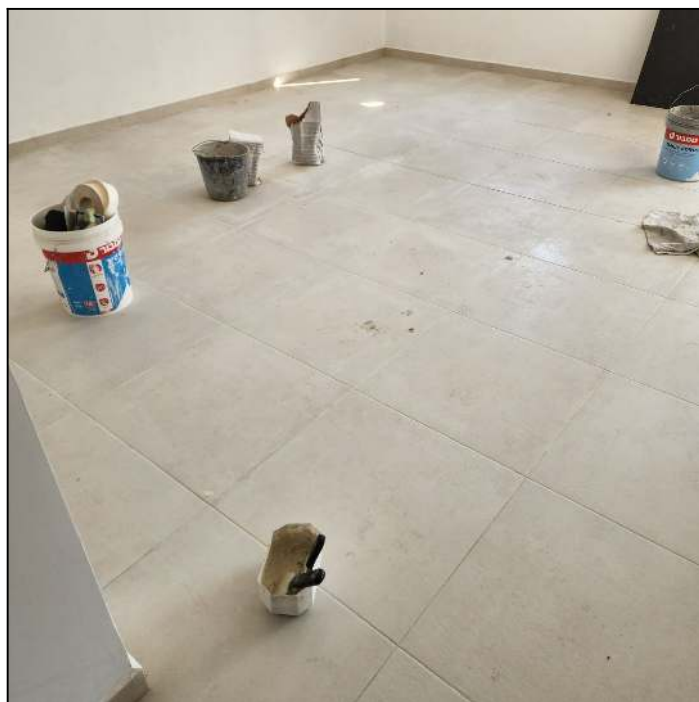
לא יהיו במוצר פגמים או ליקויים כלשהם.

11. ניקיון

11.1 ממצא	פרופילי אלומיניום, קירות, מרצפות ועוד נמצאו עם שיירי צבע ושאריות חומרי בניה
מיקום	כלל הבית
המלצה	יש להסיר שיירי חומרי בניה מהאביזרים השונים בדירה
מחיר	1,600 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 2 ימי עבודה)









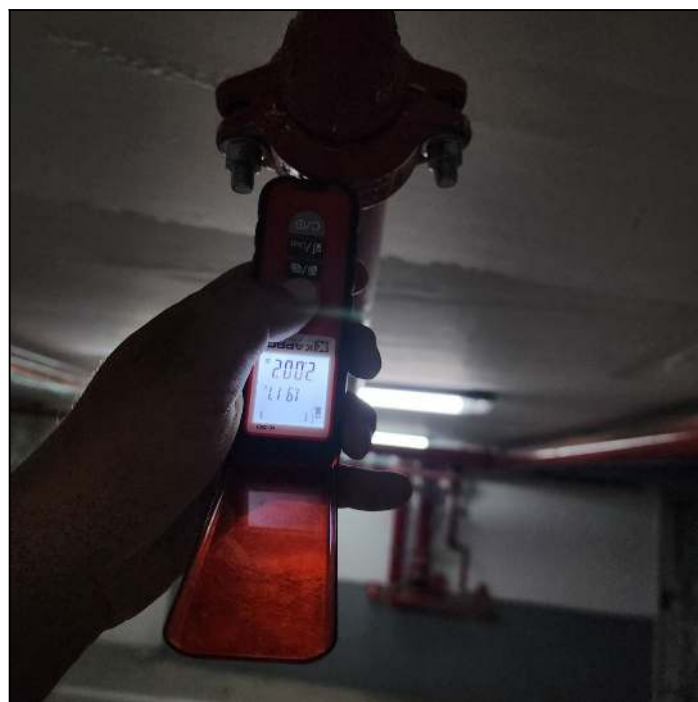
12. אינסטלציה סניטרית וניקוז

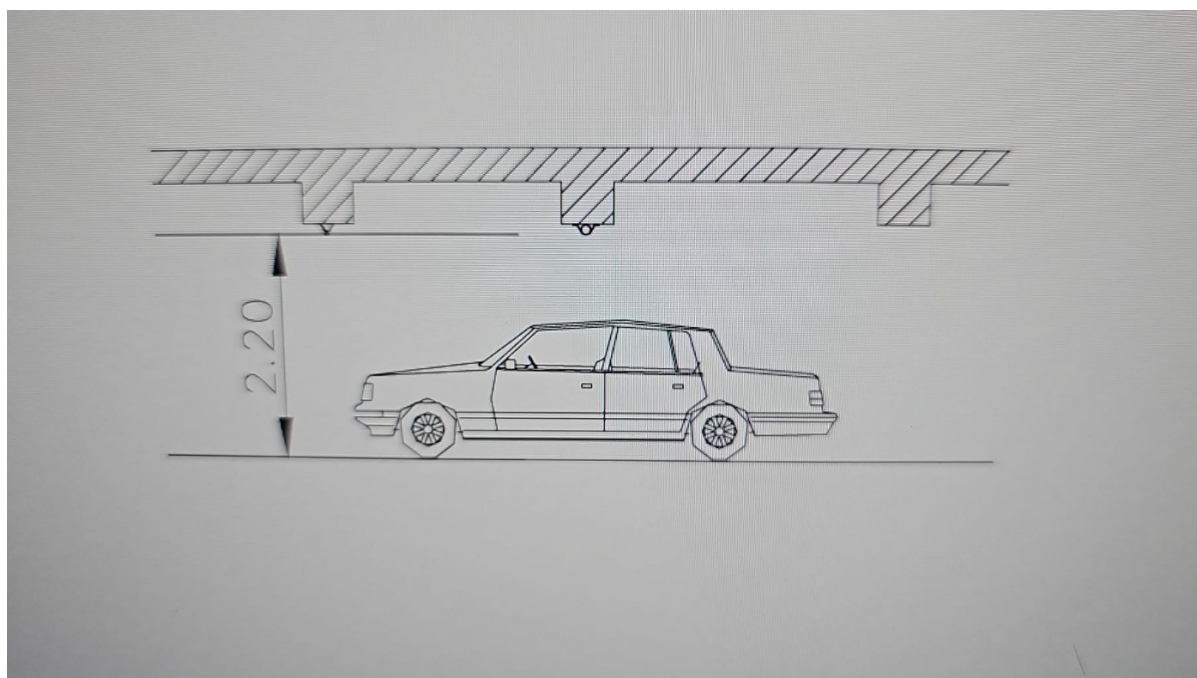
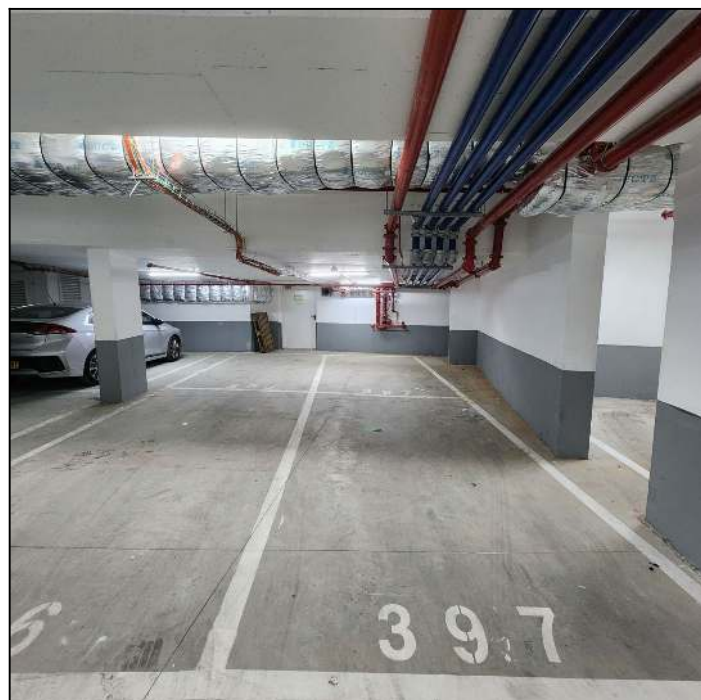
12.1 ממצא	אסלה נמצאה לא מקובעת וזזה בהפעלה כוח בסיר
מיקום	חדר רחצה כללי
המלצה	יש לקבע האסלה לרצפה
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



13. חניון

13.1 ממצא	נמצא גובה חניה לא תקני
מיקום	חניה
המלצה	יש לבצע מעבר צנרות חדש
מחיר	12,000 ש"ח (מחיר ליחידה: 12,000 ש"ח, כמות: 1 קומפ')





7. גובה החניון

גובה החניון הוא המירווח המאפשר תנועה וחניית מכוניות והוא נמדד בניצב לרצפת החניון או הרמפה עד הבליטה הנמוכה ביותר של מרכיבי התקרה, כגון: קורות רוחב, כרכובים, צנרות שונות, מנורות, שלטים, תמרורים וכד'.

גובה החניון לא יקטן מ- 2.20 מ' בכל השטחים בהם קיימת תנועת מכוניות כולל המעברים, תאי החניה והרמפות, ומידה זו נכונה לכל רמות השירות.

בכל מקרה לא יבואו הנחיות אלו במקום תקנות התכנון והבנייה הדנות בגובה מזערי של חלקי הבניין.

בעת תכנון חניון באיזור המיועד להפיכת שטחי חניה לשטחים עיקריים יש לתכנן את גובה החניון באופן שיאפשר שינוי השימוש והפיכתו לשטח עיקרי בעתיד וזאת על פי מדיניות החניה החדשה המוצעת ליישום.

הערכה כספית

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
1	חיפוי אבן טבעית				
1.1	נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים)	7	ימי עבודה	800	5,600 ₪
1.2	סה"כ חיפוי אבן טבעית				5,600 ₪
2	עבודות טיח וצבע				
2.1	מראה טיח וצבע לא אחיד.	2	ימי עבודה	800	1,600 ₪
2.2	סה"כ עבודות טיח וצבע				1,600 ₪
3	עבודות איטום וליקויי רטיבות				
3.1	אף מים לא נמצא	1	ימי עבודה	800	800 ₪
3.2	איטום במסתור כביסה לא בוצע בצורה תקינה ועלול לגרום לחדירת מים למבנה	2	ימי עבודה	800	1,600 ₪
3.3	סה"כ עבודות איטום וליקויי רטיבות				2,400 ₪
4	ריצוף				
4.1	לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני	4	ימי עבודה	800	3,200 ₪
4.2	פגיעות ופגמים באריחים.	3	שעות עבודה	100	300 ₪
4.3	סה"כ ריצוף				3,500 ₪
5	אלומיניום				
5.1	פרופילי האלומיניום נמצאו עם פגיעות מכניות	1	ימי עבודה	800	800 ₪
5.2	תריסי החלון יורדים בצורה איטית ויש קושי בהפעלתם	2	שעות עבודה	150	300 ₪
5.3	פרופילי האלומיניום נמצאו עם קילופי צבע	1.5	שעות עבודה	120	180 ₪

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
5.4	סה"כ אלומיניום				1,280 ₪
6	אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				
6.1	לוח חשמל לא שלם - להשלים PVC היכן שאין ממ"טים	1	קומפ'	200	200 ₪
6.2	לא נמצא פתח יציאה לוונטה חשמלית לאיוורור חדר "כלוא"	1	קומפ'	500	500 ₪
6.3	סה"כ אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				700 ₪
7	דלת כניסה				
7.1	פס גומי אוטם במשקוף הדלת פגום ואינו יוצר אטימה מוחלטת	1	קומפ'	300	300 ₪
7.2	מנגנון נעילה נמצא רופף	1	קומפ'	300	300 ₪
7.3	סה"כ דלת כניסה				600 ₪
8	דלתות פנים				
8.1	הלבשה חתוכה בצורה לא מישורית ביחס לקיר	1	קומפ'	500	500 ₪
8.2	סה"כ דלתות פנים				500 ₪
9	מסגרות-ממ"ד				
9.1	מנגנון נעילה של חלון הדף אינו תקין - הפין נשלף מהחור בעת נעילה	1	ימי עבודה	800	800 ₪
9.2	סה"כ מסגרות-ממ"ד				800 ₪
10	אינסטלציה - כללי				
10.1	מערכת ניקוז הדירה מכילה פסולת ולכלוך מעבודות הבנייה דבר שעלול להוביל לסתימות	1	ימי עבודה	800	800 ₪
10.2	בוצע ניקוז לאמבטיה בעזרת צנרת שרשרתי/גמיש (ג'קוזי) אשר מהווה חומר אינו תיקני לשימוש	4	ימי עבודה	800	3,200 ₪
10.3	מערכת ניקוז הדירה מכילה פסולת ולכלוך מעבודות הבנייה דבר שעלול להוביל לסתימות	1	ימי עבודה	800	800 ₪
10.4	סה"כ אינסטלציה - כללי				4,800 ₪
11	ניקיון				

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
11.1	פרופילי אלומיניום, קירות, מרצפות ועוד נמצאו עם שיירי צבע ושאריות חומרי בניה	2	ימי עבודה	800	1,600 ₪
11.2	סה"כ ניקיון				1,600 ₪
12	אינסטלציה סניטרית וניקוז				
12.1	אסלה נמצאה לא מקובעת וזזה בהפעלה כוח בסיר	1	קומפ'	500	500 ₪
12.2	סה"כ אינסטלציה סניטרית וניקוז				500 ₪
13	חניון				
13.1	נמצא גובה חניה לא תקני	1	קומפ'	12000	12,000 ₪
13.2	סה"כ חניון				12,000 ₪
14	סה"כ ביניים				35,880 ₪
15	בצ"מ (10%)				3,588 ₪
16	פיקוח הנדסי (10%)				3,947 ₪
17	סה"כ				43,415 ₪
18	מע"מ (17%)				7,381 ₪
19	סה"כ כולל מע"מ				50,796 ₪

הערות להערכה כספית

- המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 20-30%.
- המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.
- לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
- מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.



בברכה,
דון אילוז,
אבן בדק מהנדסים.
050-644-9004

אבן בדק מהנדסים בע"מ
ח.פ. 516922937